L-Valina

O que é?

A valina é um aminoácido alifático, hidrofóbico e de cadeia ramificada, que participa de processos biológicos importantes no sistema nervoso central, no sistema imune e no tecido muscular (principalmente para a síntese proteica). Assim como outros aminoácidos essenciais, a valina não é sintetizada naturalmente no organismo e deve ser obtida a partir de alimentos – como soja, queijos, peixes, carnes e vegetais. A L-Valina, por sua vez, é a forma do isômero levógiro desse aminoácido e possui valor nutricional importante, assim como os outros aminoácidos de cadeia ramificada (L-Isoleucina e L-Leucina), conhecidos como BCAA. De forma importante, os BCAA correspondem a cerca de 35% da composição das proteínas musculares, sendo suas quantidades na dieta determinantes para o ganho de massa muscular. Além disso, alguns estudos demonstraram que os BCAA melhoram os parâmetros glicêmicos e a circulação sanguínea cerebral. [1,2]

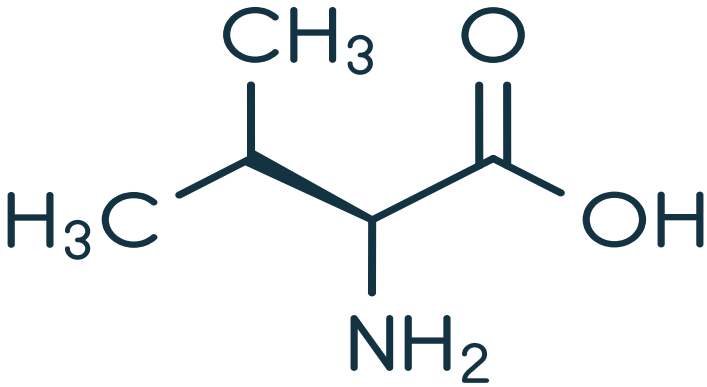

FIGURA 1 – Estrutura química do aminoácido L-Valina.
Adaptado de www.shutterstock.com, 2022.

Propriedades

- Melhora o desempenho físico
- Efeito ergogênico
- Auxilia na recuperação muscular

Qual o mecanismo de ação?

No organismo humano, os aminoácidos livres são absorvidos no trato gastrointestinal e chegam à circulação sanguínea através de transportadores específicos, sendo posteriormente distribuídos ao fígado, ao cérebro e aos músculos. Nesses órgãos, a L-Valina é desaminada pelas enzimas BCAT1 e 2, que transferem o grupo amina para o α-cetoglutarato, formando glutamato e α-cetoisovalerato (ceto-ácido de cadeia ramificada). Após sucessivas reações enzimáticas de descarboxilação e desidrogenação da L-Valina, é gerado o metabólito final propionil CoA – um precursor de Acetil CoA, que é o substrato inicial para a geração de NADH e FADH2 no ciclo dos ácidos cítricos (conhecido como ciclo de Krebs). Os produtos do ciclo dos ácidos cítricos, por sua vez, são utilizados pela cadeia transportadora de elétrons nas mitocôndrias para a geração de ATP, principal fonte de energia para o metabolismo e para aumento do desempenho físico. [3-5]

Os aminoácidos BCAA também modulam a glicemia, visto que promovem o aumento da expressão de transportadores de glicose nos tecidos periféricos e da liberação de insulina pelo pâncreas, além de reduzirem a resistência periférica à ação desse hormônio. Ainda, após serem transportados para o sistema nervoso central (SNC), os aminoácidos BCAA modulam a síntese de neurotransmissores responsáveis pela sensação de fadiga durante o exercício físico, como a serotonina. Logo, a suplementação destes aminoácidos reduz a síntese de serotonina e, consequentemente,

promove a melhora do desempenho esportivo. Além disso, a transaminação dos BCAA no SNC tem um papel importante na formação de α-ceto-β-metilvalerato, um precursor na síntese dos neurotransmissores glutamato e do ácido gama-aminobutírico (GABA). Ainda, os BCAA auxiliam na desintoxicação da amônia em glutamina nos astrócitos, além de reduzirem o apetite ao atuarem no centro regular de fome e da saciedade no SNC, diminuindo a adiposidade corporal. [6,7]

Neurotransmissão

Reduz a síntese de serotonina durante o exercício físico, **diminuindo a sensação de fadiga**

Modula a síntese de glutamato e GABA, **reduzindo o apetite e a adiposidade corporal**

Metabolismo de glicose

Aumenta a expressão de transportadores de glicose e a secreção de insulina, **melhorando a captação periférica da glicose**

Efeito Ergogênico

A L-Valina é metabolizada ao substrato propionil CoA, que **favorece a produção de elétrons no ciclo de Krebs e estimula a síntese de ATP** na cadeia transportadora de elétrons

Substrato para síntese de proteínas, favorecendo o ganho de massa magra e a melhora do desempenho físico, além de atenuar a fadiga muscular

FIGURA 2 – Mecanismos de ação associados aos benefícios da suplementação com L-Valina.
Adaptado de www.shutterstock.com, 2022.

Evidências na literatura

Melhora a resistência e o desempenho físico

O tecido muscular está em constante renovação, o que significa que a síntese proteica precisa ser regular para permitir a reposição das proteínas que são degradadas – processo diretamente dependente da disponibilidade de aminoácidos essenciais no organismo. Nesse contexto, recursos ergogênicos são comumente utilizados para aumentar a disponibilidade de aminoácidos, favorecer o ganho de massa muscular e, consequentemente, melhorar o desempenho físico. Assim, a suplementação com aminoácidos de cadeia ramificada como a L-Valina, a L-Leucina e a L-Isoleucina tem sido utilizada para estimular a síntese de novas proteínas, aumentando o ganho de massa muscular. [8]

Um estudo clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo conduzido com 16 atletas de exercícios de resistência (14 homens e 2 mulheres, idade média de 22 anos) avaliou os efeitos da suplementação pela via oral com os aminoácidos BCAA – razão de 2:1:1 de L-Leucina, L-Isoleucina e L-Valina – na dose de 174 mg/kg por dia, divididos em duas administrações. Cada indivíduo recebeu uma dose 30 minutos antes e imediatamente após o protocolo de treinamento. Esse mesmo protocolo foi repetido 24 e 48 horas após o primeiro dia. O estudo concluiu que a suplementação aguda de BCAA é efetiva no aumento da taxa de recuperação da força isométrica e redução da percepção de dor associada à lesão muscular em treinamento de hipertrofia e resistência. [9]

Outro estudo clínico randomizado, duplo-cego, cruzado e controlado por placebo conduzido com 11 homens praticantes de exercícios de resistência (idade média de 33 anos) avaliou o efeito da suplementação pela via oral com BCAA na ocorrência de fadiga muscular durante o exercício. Cada indivíduo recebeu suplementação com duas doses de 10 g de BCAA (2:1:1 de L-Leucina, L-Isoleucina e L-Valina) e 6 g de L-Ornitina Aspartato com intervalo de 30 minutos entre as administrações. Ao longo de 90 minutos foram avaliados parâmetros bioquímicos e o desempenho muscular durante um teste de exercício em cicloergômetro (intensidade submáxima, sendo realizado a 60% do consumo máximo de oxigênio) seguido por exercício graduado até a exaustão muscular. [10]

Obesidade e diabetes

A diabetes mellitus é caracterizada pela elevação da glicemia em decorrência da síntese insuficiente de insulina ou da incapacidade dos tecidos do organismo responderem a este hormônio. Os sintomas da diabetes são frequentemente associados com obesidade, aumento do risco de doenças cardiovasculares e câncer. Em um estudo clínico randomizado envolvendo 12 indivíduos com sobrepeso (homens e mulheres, de 20 a 65 anos de idade), a suplementação pela via oral com 20 g de BCAAs (5 g de L-Valina) ao dia, por 4 semanas, modulou os níveis do fator de crescimento neural – que, em longo prazo, pode contribuir para a melhora do metabolismo glicêmico. [11,12]

Além disso, um estudo experimental demonstrou que a suplementação com L-Valina mobiliza a glicose sanguínea e favorece o aumento da síntese de glicogênio, o que contribui para a redução da fadiga durante o exercício físico, reforçando o papel desse aminoácido na melhora do desempenho físico. [13]

Outras evidências

Estudos demonstram que os aminoácidos do grupo BCAA contribuem para a regulação da saúde intestinal, pois são substratos para a síntese de proteínas e outros compostos com papeis importantes no crescimento e manutenção da microbiota intestinal. Além disso, também melhoram as funções de barreira e regulam as respostas inflamatórias na mucosa intestinal. Ainda, evidências apontam que os benefícios sobre a regulação das respostas imunes não se limitam ao trato gastrointestinal (TGI), sendo observada também uma melhora sistêmica na imunidade e proteção contra infecções. [3,14]

Os aminoácidos BCAA também participam do metabolismo do ferro e da eritropoiese em humanos, contribuindo para a síntese de hemoglobina nas hemácias. Estudos já demonstraram que pacientes com quadros de anemia apresentam deficiência sérica dos aminoácidos BCAA, fortalecendo a evidência de que a suplementação com esses aminoácidos pode contribuir para o tratamento e para a prevenção de quadros de anemia. [15]

Informações Adicionais

SUGESTÃO POSOLÓGICA:

USO ORAL: 100 a 3.600 mg ao dia [16,17,18]
FORMAS FARMACÊUTICAS: cápsulas e sachês

Sugestões de formulações

Hipertrofia e recuperação muscular

L-Valina	100 mg
L-Isoleucina	100 mg
L-Leucina	200 mg
Cloridrato de piridoxina	15 mg
Pantotenato de cálcio	15 mg
Niacina	5 mg
Biotina	0,1 mg
Excipiente q.s.p.	1 dose

Posologia: administrar 3 doses antes e 6 doses após o treino, preferencialmente junto das refeições. [16]

Manutenção e ganho de massa muscular

L-Valina	50 mg
L-Isoleucina	37 mg
L-Leucina	60 mg
L-Alanina	15 mg
L-Arginina	9 mg
L-Cisteína	6 mg
L-Cistina	1 mg
L-Glicina	16 mg
L-Glutamina	6 mg
L-Prolina	35 mg
L-Lisina	22 mg
L-Fenilalanina	10 mg
L-Treonina	14 mg
L-Histidina	7 mg
L-Triptofano	3 mg
L-Ácido Glutâmico	54 mg
L-Serina	60 mg
L-Ácido Áspartico	22 mg
L-Tirosina	5 mg
L-Metionina	11 mg
Excipiente q.s.p.	1 dose

Posologia: administrar duas doses pela via oral, no almoço e no jantar. [16]

Hipertrofia muscular

L-Valina	165 mg
L-Lisina	150 mg
Histidina	45 mg
Ácido Aspártico	185 mg
Tirosina	95 mg
Treonina	90 mg
Triptofano	50 mg
Alanina	130 mg
Metionina	90 mg
Excipiente q.s.p.	1 dose

Posologia: para atletas, recomenda-se a administração pela via oral de 2 a 3 doses ao dia durante o treinamento, ou 4 doses ao dia antes da competição. Para não atletas, administrar 1 a 2 doses ao dia. [16]

Hipertrofia muscular

L-Valina	100 mg
L-Isoleucina	100 mg
Creatina	500 mg
L-Leucina	200 mg
Excipiente q.s.p.	1 dose

Posologia: administrar 1 dose, pela via oral, de duas a quatro vezes ao dia, durante 3 meses. [16]

Salientamos que as formulações apresentadas são apenas sugestões, permanecendo a critério do prescritor a avaliação das necessidades individuais dos pacientes. É válido ressaltar que a Caldic não realiza testes farmacotécnicos e nem avalia a segurança dos produtos finais.

Informativo destinado a profissionais de saúde

Este insumo deve ser utilizado sob orientação médica ou de outro profissional de saúde habilitado.

Literaturas Consultadas

1. PubChem. Published 2022. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/6287
2. Wu G. Functional amino acids in nutrition and health. Amino Acids. 2013;45(3):407-411. doi:10.1007/s00726-013-1500-6
3. Mcgaha TL, Huang L, Lemos H, et al. Amino acid catabolism: A pivotal regulator of innate and adaptive immunity. Immunol Rev. 2012;249(1):135-157. doi:10.1111/j.1600-065X.2012.01149.x
4. WolfeRR. Branched-chain amino acids and muscle protein synthesis in humans: Myth or reality? J Int Soc Sports Nutr. 2017;14(1):1-7. doi:10.1186/s12970-017-0184-9
5. Yamamoto K, Tsuchisaka A, Yukawa H. Branched-Chain amino acids. Adv Biochem Eng Biotechnol. 2017;159:103-128. doi:10.1007/10_2016_28
6. Branched chain amino acids: Beyond nutrition metabolism. Int J Mol Sci. 2022;19(4). doi:10.3390/ijms19040954
7. van der Meer D. Reviewing the effects of l-leucine supplementation in the regulation of food intake, energy balance, and glucose homeostasis. Nutrients. doi:10.3390/nu7053914
8. Aspectos atuais sobre aminoácidos de cadeia ramificada e exercício físico. Rev Bras Ciencias Farm J Pharm Sci. 2022;44(4). doi:10.1590/S1516-93322008000400004
9. Koika V, Michaelidou E, Mourtzi N. The effects of acute branched-chain amino acid supplementation on recovery from a single bout of hypertrophy exercise in resistance-trained athletes. Appl Physiol Nutr Metab. Published online 2017:1-34.
10. Mikulski T, Dabrowski J, Hilgier W, Ziemba A, Krzeminski K. Effects of supplementation with branched chain amino acids and ornithine aspartate on plasma ammonia and central fatigue during exercise in healthy men. Folia Neuropathol. 2015;53(4):377-386. doi:10.5114/fn.2015.56552
11. NEWTON M, EGLI GE. The effect of intranasal administration of oxytocin on the let-down of milk in lactating women. Am J Obstet Gynecol. 1958;76(1):103-107. doi:10.1016/S0002-9378(16)36872-7
12. Woo SL, Yang J, Hsu M, et al. Effects of branched-chain amino acids on glucose metabolism in obese, prediabetic men and women: A randomized, crossover study. Am J Clin Nutr. 2019;109(6):1569-1577. doi:10.1093/ajcn/nqz024
13. Tsuda Y, Iwasawa K, Yamaguchi M. Acute supplementation of valine reduces fatigue during swimming exercise in rats. Biosci Biotechnol Biochem. 2018;82(5):856-861. doi:10.1080/09168451.2018.1438168
14. Ma N, Guo P, Zhang J, et al. Nutrients mediate intestinal bacteria-mucosal immune crosstalk. Front Immunol. 2018;9(JAN):1-16. doi:10.3389/fimmu.2018.00005
15. Enko D, Moro T, Holasek S, et al. Branched-chain amino acids are linked with iron metabolism. Ann Transl Med. 2020;8(23):1569-1569. doi:10.21037/atm-20-624a
16. José Antônio de Oliveira Batistuzzo; Masayuki Itaya; Yukiko Eto. Formulário Médico-Farmacêutico. 6a edição.; 2021.
17. Ferreira, Anderson de Oliveira e colaboradores. Guia prático da farmácia magistral. 5a.;vol.1; 2018
18. Instrução normativa IN nº 28, ANVISA

Edição - Janeiro/2025